リバートする前に他に何を確認すればよいですか？

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/concept_pre_revert_checks.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リバートする前に他に何を確認すればよいですか？ 1
- リバート前のチェック 1
- SnapMirror 2
- リバート前に SnapLock ボリュームの自動コミット期間を設定します 3
- スプリット FlexClone ボリュームで物理ブロックを逆共有します 3
- リバート前に FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にする 4
- ワークグループモードのSMBサーバの特定と移動 6
- 重複排除ボリュームにリバート前に十分な空きスペースがあることを確認します 6
- リバート前に Snapshot コピーを準備する 7
- SHA-2 ハッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定します 9
- ONTAP 9.11.1以降からリバートする前に、Autonomous Ransomware Protectionのライセンスを確認してください 9
- ONTAP 9.12.1以降からリバートする前に、S3 NASバケット設定を削除してください 9
- ONTAP 9.14.1以降からリバートする前にNFSv4.1セッショントランキング設定を削除する 10
- 2 ノードと 4 ノードの MetroCluster 構成をリバートする前に自動計画外スイッチオーバーを無効にする 11
- MetroCluster 設定をリバートする前にIPSecを無効にしてください 11

リバートする前に他に何を確認すればよいですか？

リバート前のチェック

環境によっては、リバート前に特定の要因を考慮する必要があります。次の表を確認して、考慮すべき特別な考慮事項を確認してください。

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
クラスタで SnapMirror を実行しているかどうか	• SnapMirror Synchronous 関係が設定されたシステムをリバートする場合の考慮事項を確認して • SnapMirror 関係と SnapVault 関係のリバート要件を確認する
クラスタで SnapLock を実行しているか？	自動コミット期間の設定
FlexClone ボリュームをスプリットしていますか？	物理ブロック共有を反転する
FlexGroup ボリュームがあるか。	qtree 機能を無効にする
ワークグループモードの CIFS サーバを使用しているか？	ワークグループモードの CIFS サーバを移動または削除する
重複排除ボリュームがあるか？	ボリュームに十分な空きスペースがあることを確認します
Snapshot コピーがあるか？	Snapshop コピーを準備します
ONTAP 8.3.x にリバートするか。	SHA-2 ハッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定します
ONTAP 9.11.1以降では、ランサムウェア対策による保護が設定されていますか。	ランサムウェア対策ライセンスを確認する
ONTAP 9.12.1以降用にS3マルチプロトコルアクセスが設定されていますか。	S3 NASバケット設定を削除する
ONTAP 9.14.1以降ではNFSv4.1セッショントランキングが設定されていますか。	NFSv4.1セッションのトランキング設定を削除する

MetroCluster のリバート前チェック

MetroCluster 構成によっては、リバート前に特定の要因を考慮する必要があります。次の表を確認して、考慮すべき特別な考慮事項を確認してください。

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
2ノードまたは4ノードのMetroCluster 構成を使用しているか。	自動計画外スイッチオーバーを無効にします
ONTAP 9.12.1以降を実行する4ノードまたは8ノードのMetroCluster IP構成またはファブリック接続構成を使用していますか。	IPSecを無効にします

SnapMirror

SnapMirror Synchronous 関係が設定されたシステムをリバートする際の考慮事項

ONTAP 9.6 から ONTAP 9.5 にリバートする前に、 SnapMirror Synchronous 関係に関する考慮事項を確認しておく必要があります。

SnapMirror Synchronous 関係を使用している場合は、リバート前に次の手順を実行する必要があります。

- ソースボリュームが NFSv4 または SMB を使用してデータを提供している SnapMirror Synchronous 関係を削除する必要があります。

  ONTAP 9.5 では、 NFSv4 および SMB はサポートされません。

- ミラー - ミラーカスケード構成の SnapMirror Synchronous 関係を削除する必要があります。

  ONTAP 9.5 では、ミラー - ミラーカスケード構成の SnapMirror Synchronous 関係はサポートされません。

- リバート時に ONTAP 9.5 の共通の Snapshot コピーを使用できない場合は、リバート後に SnapMirror Synchronous 関係を初期化する必要があります。

  ONTAP 9.6 にアップグレードしてから 2 時間後に、 ONTAP 9.5 の共通の Snapshot コピーは ONTAP 9.6 の共通の Snapshot コピーに自動的に置き換えられます。そのため、 ONTAP 9.5 の共通の Snapshot コピーを使用できない場合、リバート後に SnapMirror Synchronous 関係を再同期することはできません。

SnapMirror 関係と SnapVault 関係のリバート要件

system node revert-to コマンドは、リバートプロセスを完了するために削除または再設定する必要のある SnapMirror 関係と SnapVault 関係について通知します。ただし、リバートを開始する前に以下の要件について理解しておく必要があります。

- すべての SnapVault 関係とデータ保護ミラー関係を休止してから解除する必要があります。

  共通の Snapshot コピーがある場合は、リバートの完了後にこれらの関係を再同期および再開できます。

- 次のタイプの SnapMirror ポリシーを SnapVault 関係に含めることはできません。
  - 非同期ミラー

    このポリシータイプを使用する関係をすべて削除する必要があります。

  - MirrorAndVault の場合

    このような関係が存在する場合は、 SnapMirror ポリシーを mirror-vault に変更する必要があります。

- すべての負荷共有ミラー関係とデスティネーションボリュームを削除する必要があります。
- FlexClone デスティネーションボリュームとの SnapMirror 関係を削除する必要があります。
- 各 SnapMirror ポリシーでネットワーク圧縮を無効にする必要があります。

- async-mirror タイプの SnapMirror ポリシーから all_source_snapshot ルールを削除する必要があります。

> ルートボリュームでの Single File Snapshot Restore （ SFSR ）処理と Partial File Snapshot Restore （ PFSR ）処理は廃止されました。

- リバートを開始する前に、実行中の単一ファイルおよび Snapshot のリストア処理を完了する必要があります。

  リストア処理が完了するまで待つか、リストア処理を中止できます。

- 未完了の単一ファイルおよび Snapshot のリストア処理がある場合は、 snapmirror restore コマンドを使用して削除する必要があります。

リバート前に SnapLock ボリュームの自動コミット期間を設定します

ONTAP 9 からリバートする場合は、 SnapLock ボリュームの自動コミット期間の値を日数ではなく時間数で設定する必要があります。リバートを実行する前に、 SnapLock ボリュームの自動コミット値を確認し、必要に応じて日数を時間数に変更してください。

1. クラスタ内にサポートされない自動コミット期間が設定されているSnapLock があることを確認します。`volume snaplock show -autocommit-period *days`
2. サポートされない自動コミット期間を時間数に変更します。 `volume snaplock modify -vserver vserver_name -volume volume_name -autocommit-period value hours`

スプリット FlexClone ボリュームで物理ブロックを逆共有します

FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットした場合は、 ONTAP 9.4 以降からそれより前のバージョンの ONTAP にリバートする前に、クローンと親ボリュームの間の物理ブロックの共有を取り消す必要があります。

このタスクは、 AFF システムでいずれかの FlexClone ボリュームがスプリットされている場合にのみ実行します。

1. advanced 権限レベルにログインします。 `set -privilege advanced`
2. 物理ブロックを共有しているスプリットFlexCloneボリュームを特定します。 `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. クラスタ内のすべてのスプリットFlexCloneボリュームで、物理ブロック共有を取り消します。 `volume clone sharing-by-split undo start-all`
4. 物理ブロックを共有しているスプリットFlexCloneボリュームがないことを確認します。 `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

リバート前に **FlexGroup** ボリュームの **qtree** 機能を無効にする

ONTAP 9.3 より前のバージョンでは、 FlexGroup ボリュームの qtree がサポートされません。ONTAP 9.3 を以前のバージョンの ONTAP にリバートする前に、 FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にする必要があります。

qtree を作成するか、デフォルトの qtree の security-style および oplock-mode 属性を変更すると、 qtree 機能が有効になります。

1. qtree 機能が有効になっている各 FlexGroup ボリューム内の、デフォルト以外のすべての qtree を特定して削除します。

   a. advanced 権限レベルにログインします。 `set -privilege advanced`

   b. qtree 機能が有効になっている FlexGroup ボリュームがないか確認してください。

      ONTAP 9.6以降： `volume show -is-qtree-caching-enabled true`

      ONTAP 9.5以前の場合： `volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true`

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

   c. qtree機能が有効になっているFlexGroup ボリュームごとに、デフォルト以外のqtreeをすべて削除します。 `volume qtree delete -vserver svm_name -volume volume_name -qtree qtree_name`

      デフォルトの qtree の属性を変更したために qtree 機能が有効になっている場合や、 qtree が 1 つもない場合は、この手順を省略できます。

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. 各FlexGroup ボリュームでqtree機能を無効にします。 `volume flexgroup qtree-disable -vserver svm_name -volume volume_name`

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. qtree 機能が有効になっている Snapshot コピーを特定し、削除します。

   a. qtree機能が有効になっているSnapshotコピーがないか確認します。 `volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields is-flexgroup-qtree-enabled`

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

   b. qtree機能が有効になっているSnapshotコピーをすべて削除します。 `volume snapshot delete -vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true -ignore-owners true`

      削除する必要がある Snapshot コピーは、通常の Snapshot コピーと、 SnapMirror 関係用に作成された Snapshot コピーです。ONTAP 9.2 以前を実行しているデスティネーションクラスタを使用して FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係を作成した場合は、ソース FlexGroup ボリュームの qtree 機能が有効なときに作成された Snapshot コピーをすべて削除する必要があります。

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

関連情報

"FlexGroup ボリューム管理"

ワークグループモードのSMBサーバの特定と移動

リバートを実行する前に、ワークグループモードのSMBサーバを削除するか、ドメインに移動する必要があります。ワークグループモードは、 ONTAP 9 より前のバージョンの ONTAP ではサポートされていません。

1. ワークグループの認証形式を使用するSMBサーバを特定します。 `vserver cifs show`
2. 特定したサーバを移動または削除します。

実行する処理	使用するコマンド
ワークグループから Active Directory ドメインに SMB サーバを移動するには、次の手順を実行します。	`vserver cifs modify -vserver` *`vserver_name`* `-domain` *`domain_name`*
SMB サーバを削除	`vserver cifs delete -vserver vserver_name`

3. SMBサーバを削除した場合は、ドメインのユーザ名を入力し、ユーザパスワードを入力します。

関連情報

"SMBの管理"

重複排除ボリュームにリバート前に十分な空きスペースがあることを確認します

ONTAP 9 のいずれかのバージョンからリバートする前に、リバート処理に使用する十分な空きスペースがボリュームにあることを確認する必要があります。

ゼロのブロックのインライン検出によって実現した削減に対応できる十分なスペースがボリュームに必要です。サポート技術情報の記事を参照してください "ONTAP 9での重複排除、圧縮、およびコンパクションによるスペース削減効果の確認方法"。

リバートするボリュームで重複排除とデータ圧縮の両方を有効にしている場合は、重複排除をリバートする前にデータ圧縮をリバートする必要があります。

1. volume efficiency show コマンドに -fields オプションを指定して、ボリュームで実行されている効率化処理の進捗状況を表示します。

   次のコマンドは、効率化処理の進捗状況を表示します。 `volume efficiency show -fields vserver,volume,progress`

2. volume efficiency stop コマンドに -all オプションを指定して、アクティブな重複排除処理とキューに登録されている重複排除処理をすべて中止します。

   次のコマンドは、ボリュームVolAのアクティブな重複排除処理とキューに登録されている重複排除処理をすべて停止します。 `volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all`

3. set -privilege advanced コマンドを使用して、 advanced 権限レベルでログインします。
4. volume efficiency revert-to コマンドに -version オプションを指定して、ボリュームの効率化メタデータを ONTAP の特定のバージョンにリバートします。

   次のコマンドは、ボリュームVolAの効率化メタデータをONTAP 9.xにリバートします。 `volume efficiency revert-to -vserver vs1 -volume VolA -version 9.x`

   > volume efficiency revert-to コマンドは、このコマンドを実行するノードにあるボリュームをリバートします。ノード間でのボリュームのリバートは行いません。

5. volume efficiency show コマンドに -op-status オプションを指定して、ダウングレードの進捗状況を監視します。

   次のコマンドは、ダウングレードのステータスを監視および表示します。 `volume efficiency show -vserver vs1 -op-status Downgrading`

6. リバートに失敗した場合は、 volume efficiency show コマンドに -instance オプションを指定して、リバートに失敗した理由を確認します。

   次のコマンドは、すべてのフィールドに関する詳細情報を表示します。 `volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1 - instance`

7. リバート処理の完了後、admin権限レベルに戻ります。 `set -privilege admin`

   "論理ストレージ管理"

リバート前に Snapshot コピーを準備する

以前の ONTAP リリースにリバートする前に、すべての Snapshot コピーポリシーを無効にして、現在のリリースへのアップグレード後に作成された Snapshot コピーを削除する必要があります。

SnapMirror 環境でリバートを実行する場合は、次のミラー関係を事前に削除しておく必要があります。

- すべての負荷共有ミラー関係
- ONTAP 8.3.x で作成したすべてのデータ保護ミラー関係
- ONTAP 8.3.x でクラスタが再作成された場合は、すべてのデータ保護ミラー関係

  a. すべてのデータSVMのSnapshotコピーポリシーを無効にします。 `volume snapshot policy modify -vserver * -enabled false`
  b. 各ノードのアグリゲートに対して Snapshot コピーポリシーを無効にします。
     i. run -nodeodnameaggr status コマンドを使用して、ノードのアグリゲートを特定します。
     ii. 各アグリゲートのSnapshotコピーポリシーを無効にします。 `run -node nodename aggr options aggr_name nosnap on`
     iii. 残りのノードそれぞれに対して同じ手順を繰り返します。

c. 各ノードのルートボリュームに対して Snapshot コピーポリシーを無効にします。

   i. run -nodeodevenostatus コマンドを使用して、ノードのルートボリュームを特定します。

      ルートボリュームは、 vol status コマンドの出力で Options 列に root として表記されます。

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

   i. ルートボリュームのSnapshotコピーポリシーを無効にします。 `run -node nodename vol options root_volume_name nosnap on`

   ii. 残りのノードそれぞれに対して同じ手順を繰り返します。

d. 現在のリリースへのアップグレード後に作成された Snapshot コピーをすべて削除します。

   i. 権限レベルを advanced に設定します。 `set -privilege advanced`

   ii. Snapshotを無効にします。`snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

   iii. ノードの新しいバージョンのSnapshotコピーを削除します。 `volume snapshot prepare-for-revert -node nodename`

      このコマンドは、各データボリューム、ルートアグリゲート、およびルートボリュームの新しいバージョンの Snapshot コピーを削除します。

      いずれかの Snapshot コピーを削除できない場合、コマンドは失敗し、 Snapshot コピーの削除前に実施する必要があるアクションがあれば通知されます。必要なアクションを完了し、 volume snapshot prepare-for-revert コマンドを再実行してから、次の手順に進んでください。

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

   i. Snapshotコピーが削除されたことを確認します。 `volume snapshot show -node nodename`

      新しいバージョンのSnapshotコピーが残っている場合は、強制的に削除します。 `volume snapshot delete {-fs-version 9.0 -node nodename -is-constituent true} -ignore-owners -force`

   ii. 残りのノードそれぞれについて、手順 c を繰り返します。

   iii. admin 権限レベルに戻ります。 `set -privilege admin`

これらの手順を MetroCluster 構成内の両方のクラスタで実行する必要があります。

SHA-2 ハッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定します

ONTAP 9.1 または ONTAP 9.0 から ONTAP 8.3.x にリバートする場合、 SHA-2 アカウントユーザは元のパスワードで認証できなくなります。リバートを行う前に、 SHA-2 ハッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定して、リバート後に、リバート後のリリースでサポートされている暗号化タイプ（ MD5 ）を使用するようにパスワードをリセットする必要があります。

1. 権限の設定をadvancedに変更します。 `set -privilege advanced`
2. SHA-2に機能があるユーザアカウントを特定します。 `security login show -vserver * -username * -application * -authentication-method password -hash-function !md5`
3. コマンドの出力はリバート後も使用できるように保持しておきます。

リバートの実行中は、advanced権限レベルのコマンドを実行するように求められます `security login password-prepare-to-downgrade` MD5ハッシュ関数を使用するために自分のパスワードをリセットします。パスワードが MD5 で暗号化されていない場合は、新しいパスワードを入力するように求められ、 MD5 で暗号化されます。これにより、リバート後にクレデンシャルが認証されるようになります。

ONTAP 9.11.1以降からリバートする前に、Autonomous Ransomware Protectionのライセンスを確認してください

自動ランサムウェア防御（ARP）を設定している場合に、ONTAP 9.11.1以降からONTAP 9.10.1以前にリバートすると、警告メッセージが表示され、ARP機能が制限されることがあります。

ONTAP 9.11.1では、アンチランサムウェアライセンスがMulti-Tenant Key Management（MTKM）ライセンスに置き換えられました。お使いのシステムにAntiランサムウェアライセンスがあり、MT_EK_MGMTライセンスがない場合、リバート時にARPを有効にできないという警告が表示されます。

既存の保護が設定されたボリュームはリバート後も正常に機能し続け、ONTAP CLIを使用してARPステータスを表示できます。System Managerでは、MTKMライセンスがないとARPステータスを表示できません。

したがって、ONTAP 9.10.1に戻したあともARPを続行する場合は、リバート前にMTKMライセンスがインストールされていることを確認してください。 "ARPライセンスについて説明します。"

ONTAP 9.12.1以降からリバートする前に、S3 NASバケット設定を削除してください

NASデータ用のS3クライアントアクセスを設定している場合は、ONTAP 9.12.1以降からONTAP 9.11.1以前にリバートする前に、ONTAPコマンドラインインターフェイス

（CLI）を使用してNASバケット設定を削除し、ネームマッピングを削除する必要があります。 （S3ユーザからWindowsユーザまたはUNIXユーザへ）。

このタスクについて

リバートプロセスの実行中、以下のタスクがバックグラウンドで実行されます。

- 部分的に完了したシングルトンオブジェクトの作成をすべて削除します(つまり'非表示のディレクトリ内のすべてのエントリを削除します)
- 非表示のディレクトリをすべて削除します。S3 NASバケットにマッピングされたエクスポートのルートからアクセスできるボリュームごとに1つずつ存在する場合があります。
- アップロードテーブルを削除します。
- 設定されているすべてのS3サーバについて、default-unix-userおよびdefault-windows-userの値を削除します。

手順

1. S3 NASバケット設定を削除します。

```
vserver object-store-server bucket delete -vserver _svm_name_ -bucket
_s3_nas_bucket_name_
```

2. UNIXのネームマッピングを削除します。

```
vserver name-mapping delete -vserver _svm_name_ -direction s3-unix
```

3. Windowsのネームマッピングを削除します。

```
vserver name-mapping delete -vserver _svm_name_ -direction s3-win
```

4. SVMからS3プロトコルを削除します。

```
vserver remove-protocols -vserver <svm_name> -protocols s3
```

ONTAP 9.14.1以降からリバートする前にNFSv4.1セッショントランキング設定を削除する

クライアント接続のトランキングを有効にしていて、ONTAP 9.14.1より前のリリースにリバートする場合は、リバート前にすべてのNFSv4.1サーバでトランキングを無効にする必要があります。

を入力すると、 `revert-to` コマンドを実行すると、続行する前にトランキングを無効にするように求める警告メッセージが表示されます。

以前のONTAPリリースにリバートすると、トランク接続を使用するクライアントは単一の接続にフォールバックされます。データのスループットには影響しますが、システム停止は発生しません。リバートの動作は、SVMのNFSv4.1トランキングオプションをenabledからdisabledに変更した場合と同じです。

手順

1. NFSv4.1サーバでトランキングを無効にします。+ `vserver nfs modify -vserver *svm_name* -v4.1-trunking disabled`
2. NFSが必要に応じて設定されていることを確認します。+ `vserver nfs show -vserver *svm_name*`

2 ノードと 4 ノードの MetroCluster 構成をリバートする前に自動計画外スイッチオーバーを無効にする

2 ノードまたは 4 ノード MetroCluster 構成をリバートする前に、 Automatic Unplanned Switchover （AUSO ；自動計画外スイッチオーバー）を無効にします。

1. MetroCluster の両方のクラスタで、自動計画外スイッチオーバーを無効にします。 `metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled`

関連情報

"MetroCluster の管理とディザスタリカバリ"

MetroCluster 設定をリバートする前にIPSecを無効にしてください

MetroCluster 設定をリバートする前に、IPSecを無効にする必要があります。

IPSecが有効になっているONTAP 9.12.1を実行するMetroCluster 構成では、ONTAP をリバートできません。リバート前にチェックが実行され、MetroCluster 設定にIPSec設定が含まれていないことが確認されます。リバートを続行する前に、IPSecの設定をすべて削除してIPSecを無効にする必要があります。ユーザポリシーを設定していない場合でも、IPSecが有効になっていると、ONTAP のリバートがブロックされます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。